RIA@DHL
Beispiel aus der Praxis

Marco Venzi, IT- Architekt

[innovation process technology inc.]
[www.ipt.ch]

Anforderungen an die Systeme

- Optimierung der Prozesse
- Automatisierung der Prozesse
- Erhöhung der Produktivität

Konkrete Auswirkungen auf das User Interface:

- Verarbeitung von vielen Shipments in kurzer Zeit (DHL Express)
  - wenige Serverzugriffe
  - Hohe Benutzerunterstützung
- Intuitive Screens

Aller Anfang ist schwer…

User: bb Declarant: Fritz, Meier (42) Gateway: Customs Office: Language:

Main Menu

ECOSVersion 0.04.00

Seq	Document-Id	Bind to shipment
0	32246811	☐
1	32248291	☐
2	32248290	☐
3	32253570	☑

FROM: PRODUCT: DOX
DESTINATION: SIN
TO: SIEMENS MEDICAL INSTRUMENTS PTE LTD
AIR WAYBILL: 1131216085
Additional Info:

Export: Preparation-Screen

Header | Goods | Error

Trader Item Id: 1

Previous Documents:
Type: Reference:
Add Info:
Commodity Code: 9999.9999 Statistical Code: 0
Description: piece decolletees
Net Weight: 2.88 Additional Unit: 0.0
Incoterms:

Packaging:
Quantity: Type:
No of Pieces: Reference:
Statistical Value: Export Reason: 11 Ausfuhrdeklaration
Commercial Good: 1 Handelsware
Non Custom Law Oblig.: ☐

Produced Documents:
Type: Reference:
Add Info:

Sensible Good:
Code: Number:

Special Mention:

Add

Erkenntnis HTML und JavaScript

Erster Ansatz mit HTML und JavaScript unbefriedigend, da hohe Anforderungen ans GUI:

- Schleichend immer mehr AJAX- Funktionalität ohne entsprechendes AJAX- Framework
- Im Verlauf des Projektes sind immer mehr Anforderungen an das GUI entstanden; Komplexität ist gestiegen.
- Durch steigende Komplexität des JavaScript- Codes sind Änderungen schwer zu implementieren
- Browserabhängiges scripting (Browser Versionen)
- Langsam
- Fehlende IDE Unterstützung
- Schwache Entwickler- Akzeptanz von HTML und JavaScript

Auf der Suche nach Alternativen…

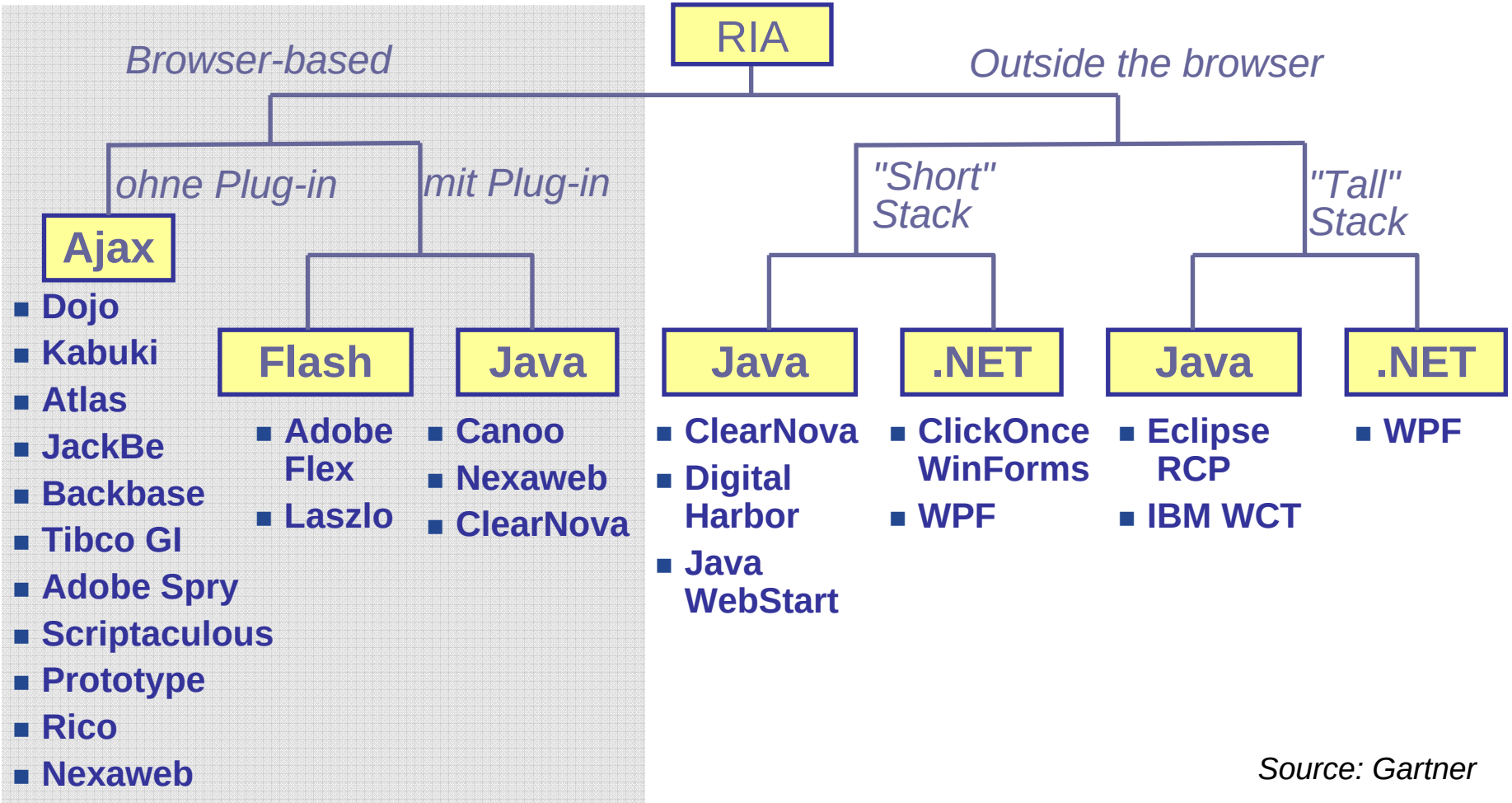
Anforderungen:

- Technologie muss in die DHL Umgebung passen (Windows XP, IE)
- Geringer Lernaufwand (bekannte Technologie)
- Hohe Benutzerinteraktion möglich
- Performant
- Keine Installation notwendig
- Gute Unterstützung durch IDE

Das Umfeld:

- IE Explorer 6
- Bea Weblogic und Bea ALSB
- Schnelle Netzwerkverbindungen
- Keine Integration von bestehenden GUI Elementen

Klassifizierung von Ajax und RIA



Source: Gartner

Was Stand zu Diskussion?

HTML/JavaScript mit AJAX- Framework

- Nexaweb
- DWR
- Echo2
- …

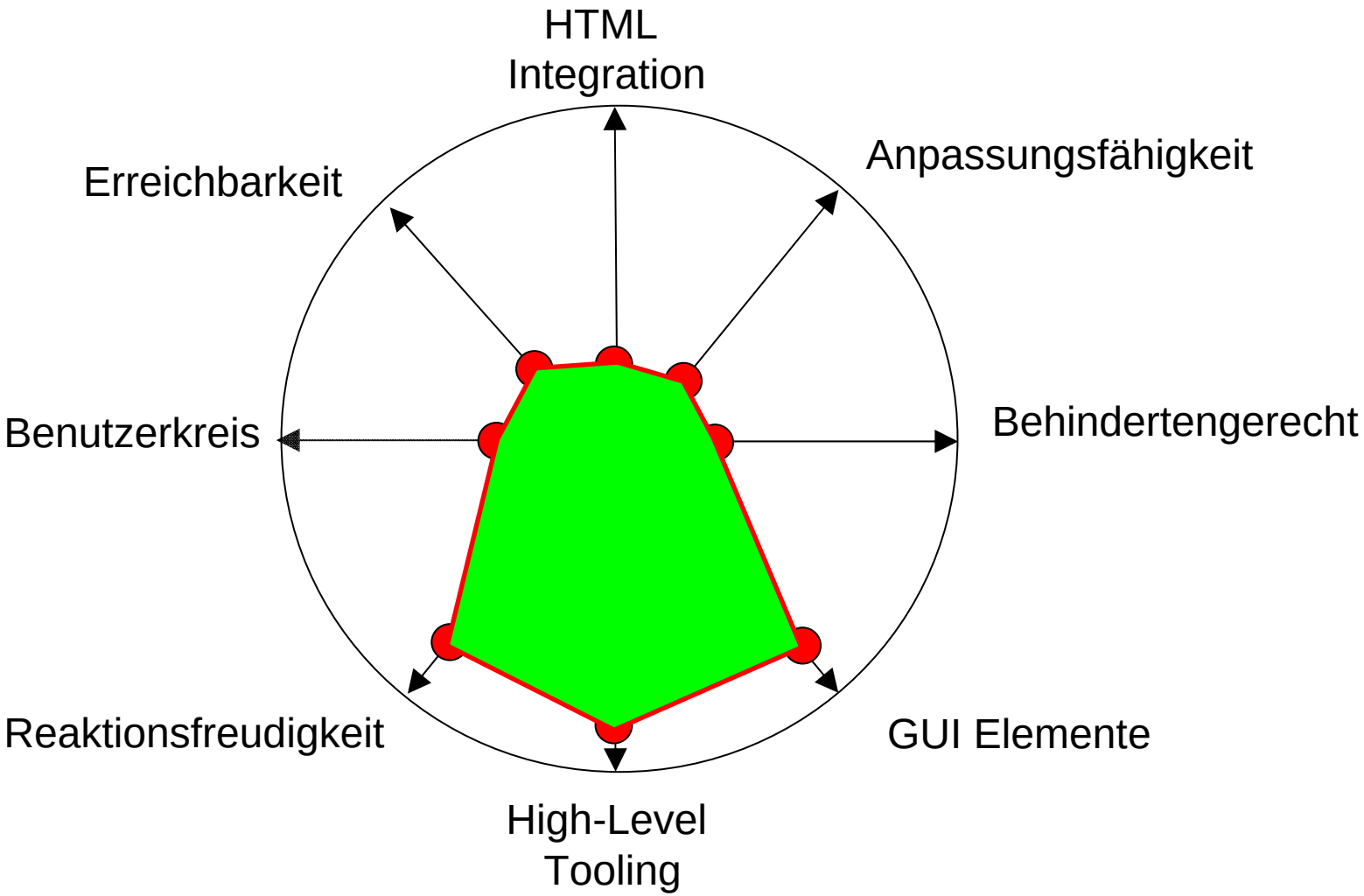
Flash

- OpenLasslo
- Flex

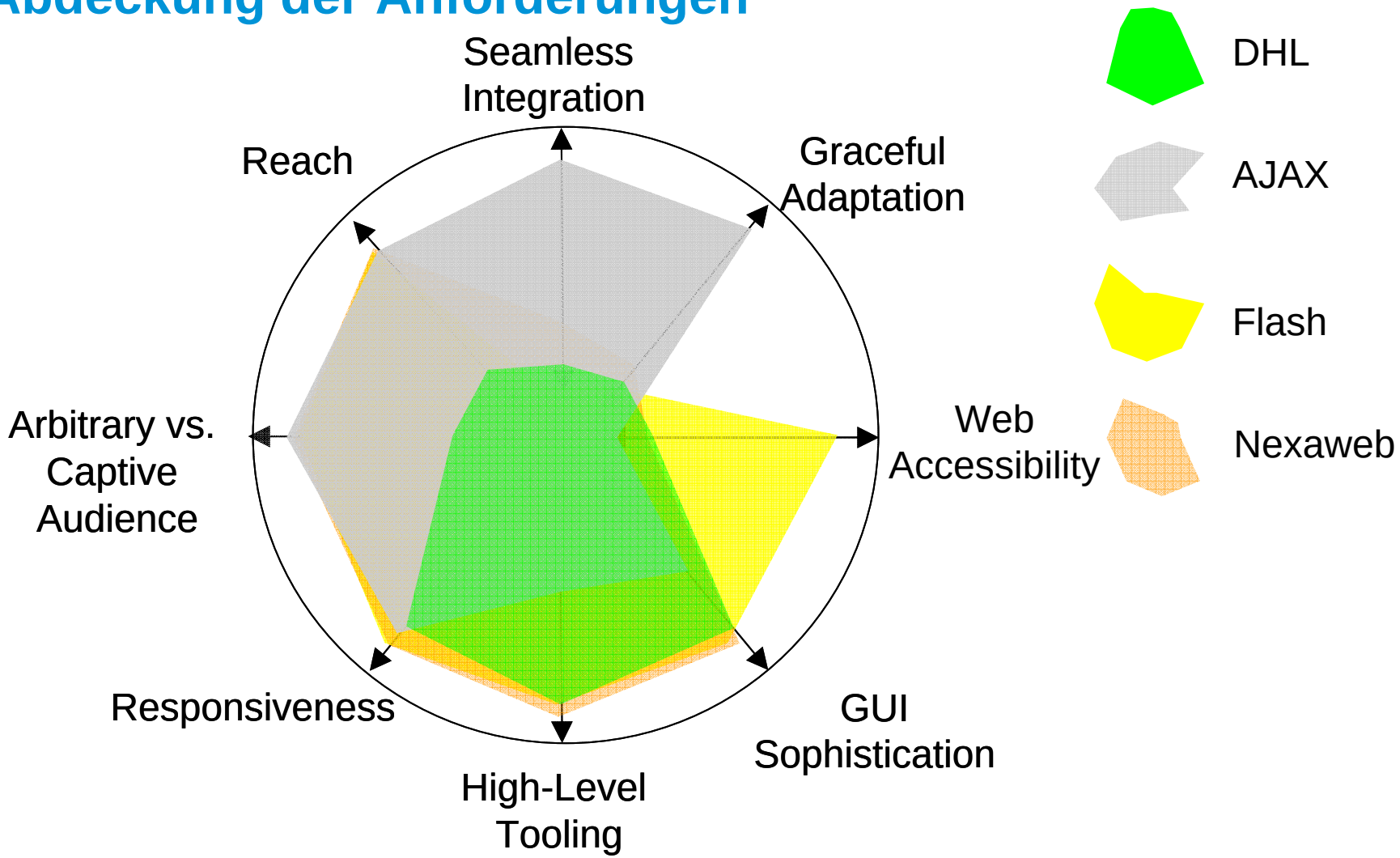
Applet

- Nexaweb
- Java- Applet (AWT/Swing) bzw. Java Web Start

Anforderungsanalyse mittels Kiviat Diagram



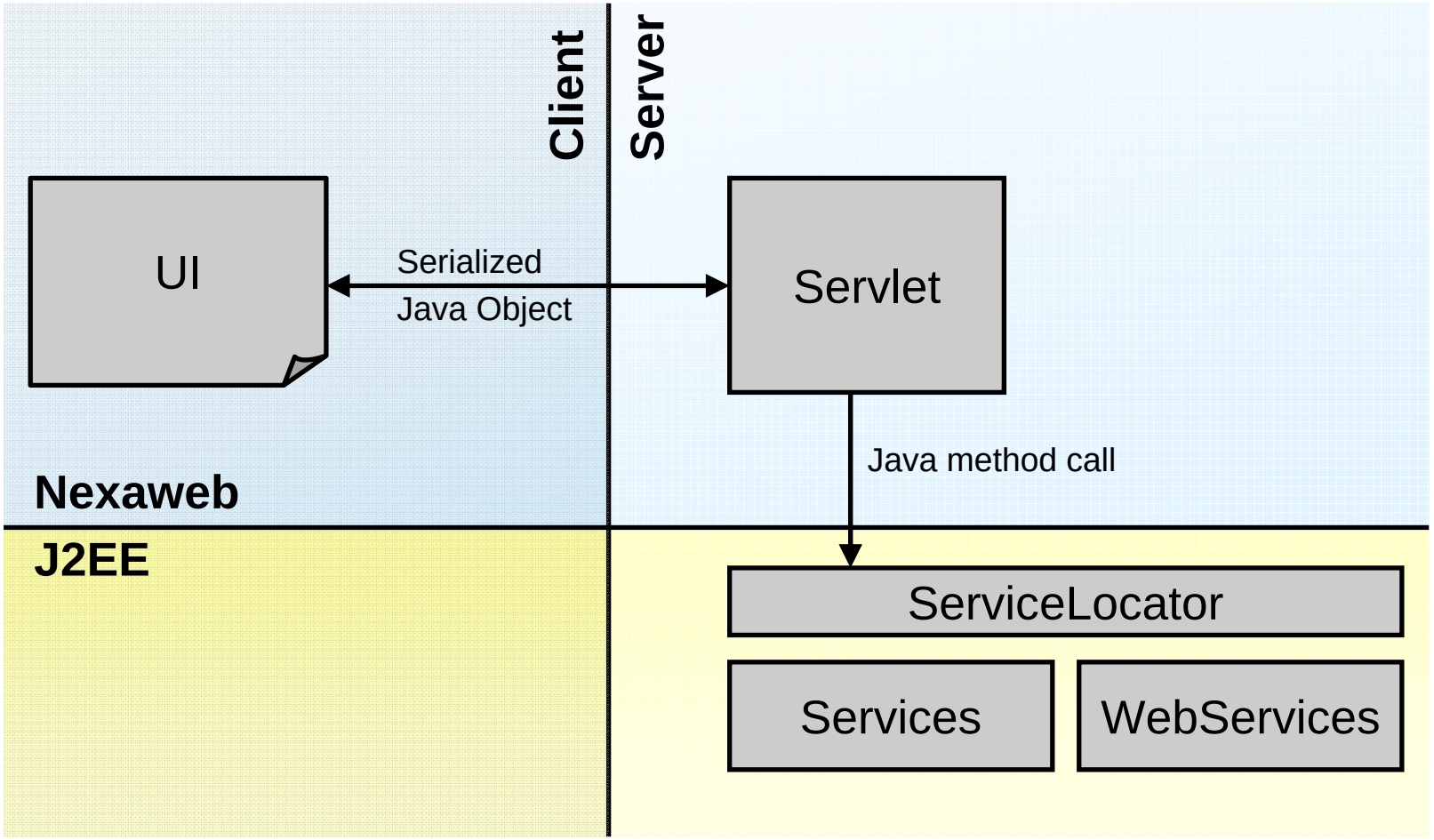
Abdeckung der Anforderungen



Weshalb Nexaweb?

- Kein JavaScript!
- Bekannte Technologie
- Durchgängige Technologie (Java vom Backend bis ins GUI)
- Gute Eclipse- IDE Unterstützung (Entwicklung, Debugging)
- Unterstützung durch Vendor
- Schnelles GUI
- Einfachere Entwicklung dadurch Zeitersparnis
- Maintenance einfacher als mit JavaScript
- Swing Komplexität durch XML (XAL) entschärft

Wie fügt sich Nexaweb in unsere Applikations-Architektur ein?



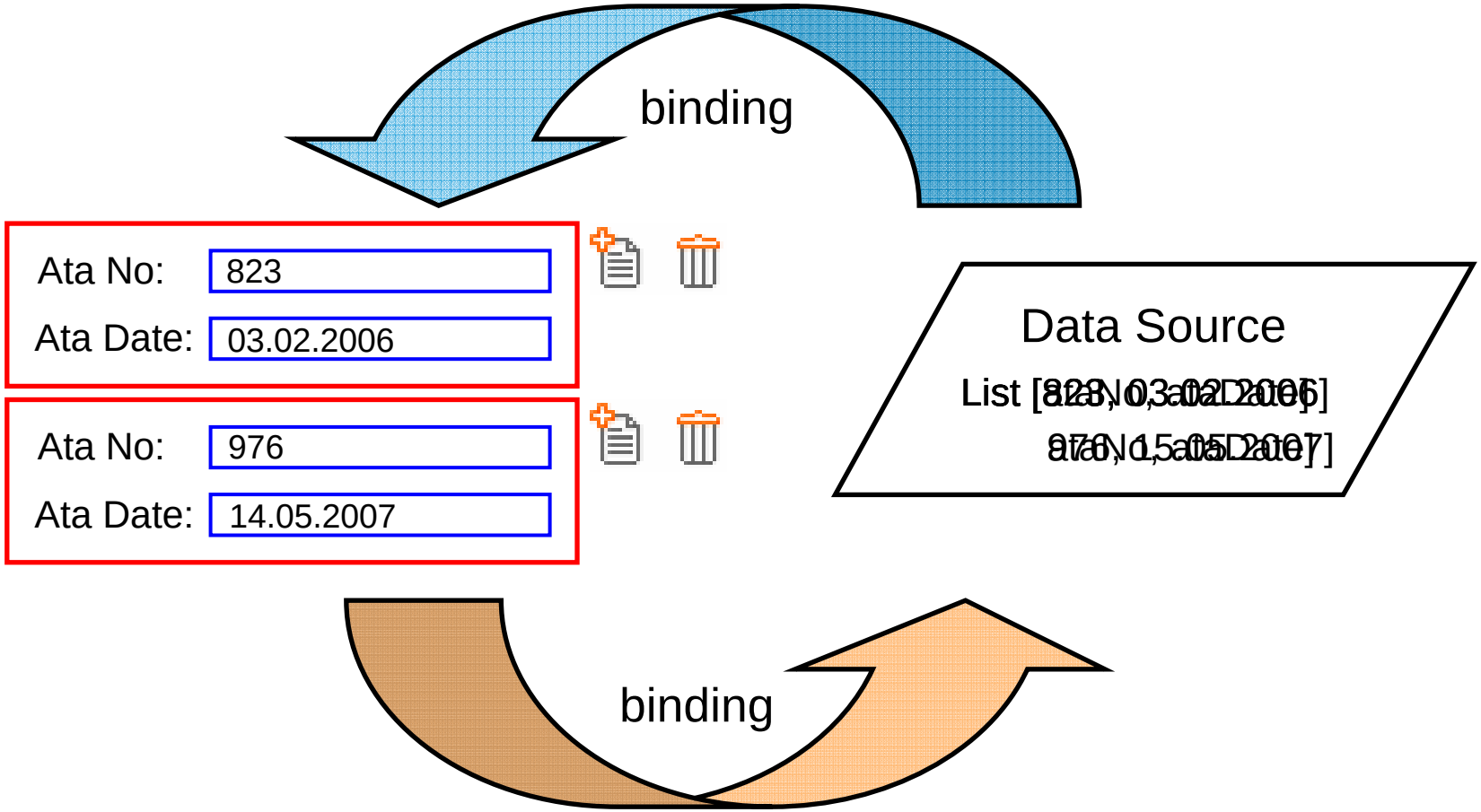
GUI Use Case: Erweiterbare komplexe Liste

Lösung mit JavaScript

```
1
2  function ne(obj, nestedTag) {
3      nObj = obj.parentNode;
4      while (nObj.nodeName != nestedTag) {
5          nObj = nObj.parentNode;
6      }
7      return nObj;
8  }
9  function removeComponent(nodeInComponent) {
10     var nComponent = getComponentNode(nodeInComponent);
11     var nContainer = getContainerNode(nComponent);
12
13   // adjust buttons visibility
14     var nPrevComponent = nComponent.p
15     while (nPrevComponent != null &&
16         nPrevComponent = nPrevCompone
17         if (nPrevComponent == null) {
18             break;
19         }
20     }
21     if (nPrevComponent != null) {
22         getAddButton(nPrevComponent).
23         getRemoveButton(nPrevComponen
24     }
25     if (getComponentsInContainer(nCon
26         addComponent(nodeInComponent)
27     }
28     nContainer.removeChild(nComponent
29 }
30 function getComponentNode(nNodeInComp
31     var nComponent = getNestingObject
32     while (nComponent.id.substr(0, 10
```

```
176     //find containing containers
177       var containingDivs = nClonedComponent.getElementsByTagName("DIV");
178       for (var i = 0; i < containingDivs.length; i++) {
179           if (containingDivs[i].id.substr(0, 10) == "container_") {
180               var nContainingContainer = containingDivs[i];
181         //alert("nested containter gefunden: "+nContainingContainer.id);
182
183         // get all components
184               var containingComponents = getComponentsInContainer(nContainingContainer);
185
186         //remove all components in container except first
187               for (var u = 1; u < containingComponents.length; u++) {
188                   nContainingContainer.removeChild(containingComponents[u]);
189               }
190
191         // adjust buttons visibility
192               getAddButton(containingComponents[0]).style.visibility = "visible";
193               getRemoveButton(containingComponents[0]).style.visibility = "visible";
194           }
195       }
196
197
198   try{
199       plusMinusPostFunction(nContainer, currentIndex);
200     }catch(e){
201       //if function is not defined...
202     }
203 }
204
```

Lösung mit Nexaweb



Implementation mit Nexaweb

Layoutbeschreibung (XAL):

```
1  <xal xmlns="http://openxal.org/ui/java" xmlns:data="http://openxal.org/core/data">
2
3    <verticalBoxPane>
4      <data:iterator dataSource="AtaDataSource" select="#this" type="ONE_WAY">
5        <horizontalBoxPane>
6          <label text="Ata No:"/>
7          <textField text="*{'ataNo'}"/>
8          <label text="Ata Date:"/>
9          <textField text="*{'ataDate'}"/>
10         <link image="images/append.gif" onCommand="myMco.addAta()"/>
11         <link image="images/remove.gif" onCommand="myMco.removeAta()"/>
12       </horizontalBoxPane>
13     </data:iterator>
14
15 </xal>
```

+

Zwei Java Methoden um der Datasource ein Objekt hinzuzufügen bzw. zu entfernen (addAta(), removeAta()).

Erkenntnisse Nexaweb

- Nicht alles ist einfacher… aber vieles
- Wie auch mit HTML/JS muss z.T. selber entwickelt werden – allerdings in Java mit IDE Unterstützung
- Nexaweb bietet viele verschiedene Basisfunktionalitäten, welche sich gut in einem angepassten Framework einbinden lassen
- Gute Debugging Unterstützung
- Deutlich reduzierter Maintenance Aufwand
- Schnell

Vielen Dank…